

SCHEMA DISSERTAZIONE

- **Claim:** es. "scopo di questa dissertazione è dimostrare che X. Per tale motivo è stato realizzato un progetto che fa Y" (con Y chiaramente collegato ad X).

Lo scopo di questa dissertazione è permettere ad utenti specializzati di fare ricerche avanzate in database RDF basati su Blazegraph. Per questo motivo è stato pensato di aiutare il ricercatore con LLM e ho realizzato un "LLM Query Builder" che li aiuti nella ricerca.

- **Problema:** es. non c'è un modo per ottenere X.

Non c'è un modo per interrogare i dati per contenuto o concetto, nonostante Blazegraph renda l'informazione potenzialmente ricercabile in modo flessibile.

- **Ambito del problema:** es. senza X ci sono effetti negativi nel mondo.

In Datavault abbiamo, ad ora, 19 milioni di triple tutte molto simili e andare a cercare il file specifico non è cosa semplice ed immediata.

- **Contesto scientifico:** Esistono soluzioni in letteratura (scientifica, commerciale, amatoriale, ecc.) ma hanno dei limiti e non portano a risolvere completamente il problema. In particolare, rimangono scoperti A, B e C che sono molto utili per ottenere X.

Diversi approcci del Text-to-SPARQL spaziano dai metodi grammar-based ai modelli neurali, fino ai LLM con tecniche di prompting. Tuttavia, queste soluzioni mostrano ancora limiti nell'adattarsi spontaneamente a schemi RDF di dominio specifico.

- **Contesto tecnologico:** Io, tesista, ho trovato fonte di ispirazione da tecnologie, approcci, algoritmi ignorati dagli altri, anche apparentemente sconnessi con l'argomento della tesi, che mi permettono di ottenere X.

Una fonte di ispirazione è la tecnica del Retrieval-Augmented Generation, nata per il question-answering testuale, qui riadattata per ancorare il LLM allo schema RDF reale di Datavault ed evitare hallucination su classi o proprietà inesistenti.

- **Contributo:** Io, tesista, ho realizzato una soluzione che fa Y, che è fatta così e così, e si basa su queste fonti di ispirazione in maniera creativa/innovativa/inesplorata, tramite la quale si può ottenere X.

Il contributo è un'architettura per l'"LLM Query Builder" che "chiacchiera" con l'utente al fine di generare una query SPARQL eseguibile su Blazegraph.

- **Valutazione:** Adesso analizzo qualitativamente o quantitativamente l'oggetto che ho creato, evidenziandone pregi e difetti, e dimostrando che ottengo X.

La valutazione è quali-quantitativa: misura l'accuratezza (precision/recall su query SPARQL di riferimento) ed esplora qualitativamente i risultati alla ricerca di fenomeni come la serendipity, significativi nel dominio DH.

- **Conclusioni e sviluppi futuri:** E mi ripropongo in un immediato futuro di migliorare alcuni dei difetti che ho riscontrato e di estenderlo ulteriormente.

Il lavoro evidenzia i limiti riscontrati, ad esempio nella gestione di query complesse o ambigue, e propone come sviluppi futuri l'estensione ad altri domini DH.